Dossier de problemes

Formes i transformacions de l'energia, calor i temperatura, calcular la calor, la propagació de la calor, l'aïllament i les fonts d'energia.

Pràctica

Exercicis per practicar, ordenats per apartats i de més fàcil a més difícil (●○○ bàsic · ●●○ mitjà · ●●● repte). Fes-los a la llibreta: escriu les dades, la fórmula, el càlcul i el resultat amb unitats, i justifica les respostes. Els resultats són a l'última pàgina.

1 L'energia: formes, transformacions i unitats

1 **Formes d'energia.** ●○○ Quina forma d'energia té: a) una bicicleta en moviment · b) l'aigua d'un embassament · c) un entrepà · d) una molla comprimida · e) el Sol · f) la sopa calenta?

2 **Transformacions.** ●○○ Escriu la transformació d'energia: a) una torradora · b) un ventilador · c) una placa solar · d) una llanterna amb pila · e) una persona que puja escales.

3 **Unitats.** ●●○ Passa: a) 200 kcal a kJ · b) 5 kWh a J · c) 8 360 J a kcal · d) $7{,}2 \cdot 10^6$ J a kWh.

4 **Conservació i degradació.** ●●○ Si l'energia es conserva, per què diem que «gastem» energia? Explica-ho amb una bombeta antiga i una LED.

2 Calor, temperatura i equilibri tèrmic

5 **Calor o temperatura?** ●○○ Completa amb calor o temperatura: a) La ___ es mesura amb un termòmetre. b) La ___ passa del cos calent al fred. c) La ___ es mesura en joules. d) La ___ indica com es mouen les partícules.

6 **Vertader o fals?** ●●○ Justifica:

a. Un jersei ens dona calor.
b. La barana de metall és més freda que la de fusta, al mateix lloc.
c. Dos cossos en contacte arriben a la mateixa temperatura.
d. La calor passa del fred al calent.

7 **Prediu la temperatura.** ●●○ Barregem 200 g d'aigua a 80 °C amb 200 g d'aigua a 20 °C. Quina temperatura final esperes? I si fossin 100 g a 80 °C i 300 g a 20 °C?

8 **La sopa a la carmanyola.** ●●○ Explica què passa amb les partícules de la sopa i de l'aire mentre la sopa es refreda. Quan s'atura el procés?

3 Calcular la calor

9 **La sopa.** ●○○ Quanta calor cal per escalfar 0,5 kg de sopa (c = 4 180 $\frac{J}{kg \cdot °C}$) de 20 °C a 70 °C?

10 **Oli o aigua?** ●●○ Escalfem 1 kg d'aigua i 1 kg d'oli (c = 1 970 $\frac{J}{kg \cdot °C}$) amb 41 800 J cadascun. Quant augmenta la temperatura de cada un? Quin s'escalfa més?

11 **La paella.** ●●○ Una paella de ferro de 1,2 kg (c = 450 $\frac{J}{kg \cdot °C}$) passa de 20 °C a 180 °C. Quanta calor ha absorbit?

12 **Calor perduda.** ●●○ La sopa d'una carmanyola (0,4 kg) passa de 75 °C a 40 °C. Quanta calor perd? Per què surt negativa?

13 **Quina massa?** ●●● Amb 167 200 J, quanta aigua podem escalfar de 20 °C a 60 °C?

14 **El clima.** ●●● Per què a Barcelona les temperatures són més suaus que a Lleida? Relaciona-ho amb la calor específica de l'aigua.

15 **La dutxa.** ●●○ Una dutxa fa servir 40 kg d'aigua que s'escalfa de 15 °C a 40 °C. Quanta energia cal? Passa-la a kWh (1 kWh = $3{,}6 \cdot 10^6$ J).

4 Com es transmet la calor

16 **Conducció, convecció o radiació?** ●○○ a) el mànec d'una cullera s'escalfa · b) l'aire calent puja per sobre del radiador · c) notem la calor del Sol · d) l'aigua d'una olla circula · e) ens cremem amb una paella.

17 **Conductor o aïllant?** ●○○ Coure, fusta, plàstic, alumini, llana, aire quiet, acer, suro, porexpan.

18 **El termo.** ●●○ Explica com evita el termo la conducció, la convecció i la radiació.

19 **Dissenya la carmanyola.** ●●○ Tria materials per fer una carmanyola que mantingui calenta la sopa i justifica cada tria amb les tres maneres de transmetre la calor.

20 **Roba d'estiu.** ●●○ Per què a l'estiu ens vestim amb roba de colors clars?

5 Aïllament, fonts d'energia i estalvi

21 **La casa.** ●●○ Per on perd més calor una casa sense aïllar? Proposa tres mesures per aïllar-la.

22 **Renovable o no?** ●○○ Solar, petroli, eòlica, gas natural, hidràulica, carbó, biomassa, urani.

23 **Avantatges i inconvenients.** ●●○ Escriu un avantatge i un inconvenient de l'energia eòlica i del carbó.

24 **Estalvi a l'institut.** ●●● Classifica aquestes mesures en hàbits, eficiència o renovables: a) apagar els llums al pati · b) canviar els fluorescents per LED · c) posar plaques solars · d) tancar les portes amb la calefacció · e) aïllar el terrat. Quina et sembla més important? Argumenta-ho.

25 **Els combustibles fòssils.** ●●○ Per què cremar petroli, carbó i gas contribueix al canvi climàtic? Què vol dir transició energètica?

Resultats

1. a) cinètica · b) potencial · c) química · d) elàstica · e) lluminosa (i nuclear) · f) tèrmica

2. a) elèctrica → tèrmica · b) elèctrica → cinètica · c) lluminosa → elèctrica · d) química → elèctrica → lluminosa · e) química → potencial

3. a) 836 kJ · b) 1,8 · 10^7 J · c) 2 kcal · d) 2 kWh

4. Una part acaba com a calor que s'escampa i no podem aprofitar (es degrada). La LED en converteix més en llum.

5. a) temperatura · b) calor · c) calor · d) temperatura

6. a) F: evita que perdem calor · b) F: estan a la mateixa T, però el metall condueix més i ens treu calor més de pressa · c) V · d) F

7. 50 °C · 35 °C

8. Les partícules de la sopa s'alenteixen i les de l'aire s'acceleren; s'atura quan arriben a la mateixa temperatura (equilibri tèrmic).

9. 104 500 J ≈ 104,5 kJ

10. Aigua: 10 °C · oli: 21,2 °C (l'oli)

11. 86 400 J

12. Q = -58 520 J: és calor que perd.

13. 1 kg

14. L'aigua té una c molt alta: el mar s'escalfa i es refreda a poc a poc i suavitza la temperatura de la costa.

15. 4 180 000 J ≈ 1,16 kWh

16. a) conducció · b) convecció · c) radiació · d) convecció · e) conducció

17. Conductors: coure, alumini, acer · aïllants: fusta, plàstic, llana, aire quiet, suro, porexpan

18. Buit entre parets (sense conducció ni convecció), tap aïllant (convecció), parets platejades (reflecteixen la radiació).

19. Resposta oberta: capa d'aire o porexpan (conducció), tapa ben tancada (convecció), paper d'alumini brillant (radiació).

20. Els colors clars reflecteixen més la radiació del Sol i absorbeixen menys.

21. Teulada i parets (també finestres i escletxes). Aïllar la teulada i les parets, doble vidre, tapar escletxes.

22. Renovables: solar, eòlica, hidràulica, biomassa · no renovables: petroli, gas natural, carbó, urani

23. Eòlica: no emet CO_2 / depèn del vent · carbó: produeix quan cal / emet molt CO_2 i contamina

24. Hàbits: a, d · eficiència: b, e · renovables: c. Argumentació oberta.

25. Emeten CO_2, que augmenta l'efecte d'hivernacle. Passar a fonts renovables i gastar menys energia.